

ПОТОЛКОВО — комплексный аудит

9 сентября 2026 · quizv2ver1 · 8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2

Методология и ограничения

Нет доступа к Метрике, CRM, рекламным кабинетам и production-логам. Не измерялись реальная конверсия, выручка, позиции и полевые Core Web Vitals. Визуальные рекомендации основаны на компонентах, стилях, контенте и локальных desktop-снимках публичных страниц, не на полном рендер-аудите всех устройств. После установки системных библиотек выполнен весь существующий E2E-набор: 89 passed, 11 skipped (Chromium desktop/mobile). Часть пропусков относится к другому устройству, но полное предзаполнение пресета, мобильный modern и lighting-first остаются непроверенными. Тесты заявок используют перехват API: реальная доставка в Telegram/Web3Forms и production-БД не проверялась.

TypeScript и build проходят. Unit: 500 passed, 4 skipped. Flow: 5 passed, 1 failed (resolveStep0ConfirmLabel is not a function). E2E: 89 passed, 11 skipped. 64/100 — экспертная эвристика, не конверсия.

Сильные стороны

500 unit-тестов и 89 E2E проходят; TypeScript и production-сборка успешны.

Раздельные маршруты ceiling-first и lighting-first, учёт режима скидки.

Реальные кейсы с составом, площадью и динамическим расчётом бюджета.

PostgreSQL для лидов, honeypot, rate-limit и защищённый retry endpoint.

Управление фокусом модалки, адаптивность и вынесенные дизайн-токены.

Метаданные, canonical, JSON-LD, sitemap и pipeline изображений.

Карта страниц

Главная страница · /

Входы: Hero · хедер · sticky · примеры цен · кейсы · форма

Путь: ceiling-first → параметры → свет по желанию → заявка; прямой замер — без квива

Сильное позиционирование личного мастера. Уточнить ценовой якорь, восстановление черновика и перенос сложного кейса.

Находки: F-01, F-02, F-08, F-09, F-22

Каталог услуг · /uslugi

Входы: Карточки услуг → целевая страница; общие элементы навигации

Путь: Выбор задачи → релевантная услуга → её СТА

Хаб должен помогать выбрать результат, а не заставлять разбираться в терминологии профилей.

Проверить мобильный путь назад и сохранение источника.

Находки: F-21, F-28, F-30

Теневой профиль · </uslugi/tenevoy-profil>

Входы: Hero · mid-СТА · «Хочу так же» · teaser · форма

Путь: modern / shadow → площадь → профиль → дополнительные параметры

Тип профиля передаётся; длина теряется в bridge. Площадь примера и периметр должны переноситься согласованно. Погонные метры объяснить до ввода.

Находки: F-01, F-10, F-23, F-24

Парящие потолки · </uslugi/paryashchie-potolki>

Входы: Hero · mid-СТА · примеры · teaser · форма

Путь: modern / floating → площадь → контур → свет

Переносить floatingLengthDefault. Не обещать общий блок питания для линии и контура без проверки проекта; пояснять, входит ли лента и питание.

Находки: F-01, F-10, F-23

Световые линии · </uslugi/svetovye-linii>

Входы: Hero · mid-СТА · кейсы · teaser · форма

Путь: modern / standard + lightLines → параметры → подбор света

Важнейший сервисный regression: lightLinesEnabled и длина отсутствуют в resolvedPreset. Клиент с этой страницы не должен заново объяснять, что ему нужны линии.

Находки: F-01, F-10, F-30

Трековое освещение · </uslugi/trekovoe-osveshchenie>

Входы: Hero · примеры · mid-СТА · форма

Путь: modern / track → потолок и монтаж → оборудование

Отделить стоимость монтажа трека от цены оборудования. Сохранить длину и вид установки; не смешивать услугу монтажа с магазинным интентом.

Находки: F-01, F-11, F-16

Скрытые карнизы · </uslugi/skrytye-karnizy>

Входы: Hero · примеры · mid-СТА · teaser · форма

Путь: modern / cornice → площадь → карниз → опциональная подсветка

Сохраняется тип, но не полный набор длин и подсветки. Различить нишу, встроенный и накладной карниз человеческими описаниями и схемой.

Находки: F-01, F-10, F-23

Простые потолки · </uslugi/prostye-potolki>

Входы: Hero · mid-СТА · кейсы · teaser · форма

Путь: standard → 5 параметров → результат → заявка

Лучший кандидат для короткого расчёта. Не навязывать каталог тем, кто хочет простой потолок.

Сохранять путь сразу к замеру.

Находки: F-09, F-18, F-21

Индивидуальные проекты · </uslugi/individualnye-proekty>

Входы: Контактные СТА · общие входы калькулятора

Путь: advanced / инженерное обсуждение; точный состав — после уточнений

Сложный проект лучше квалифицировать по задаче и фото. Проверить все общие СТА: типовый расчёт не должен выглядеть окончательной ценой.

Находки: F-20, F-29, F-30

Продажа трекового света · </uslugi/prodazha-trekovogo-osveshcheniya>

Входы: Hero → каталог · подбор · готовый комплект · корзина

Путь: lighting-first → подбор → только оборудование (-10%) / с потолком (-25% после расчёта)

Самая ветвистая посадочная. Разделить cancel и выбор equipment-only, проверить совместимость и равенство состава корзины и заявки.

Находки: F-05, F-11, F-16

Светопрозрачные потолки · </uslugi/svetoprozrachnye-potolki>

Входы: Замер · телефон · Telegram · общие элементы сайта

Путь: Индивидуальная оценка LED, высоты камеры и управления

Один файл повторён в hero и трёх примерах. В калькуляторе нет отдельного типа светопрозрачного потолка; нельзя подменять его standard-тарифом.

Находки: F-15, F-20

Политика конфиденциальности · </privacy>

Входы: Ссылка из согласия в форме

Путь: Прочитать условия → вернуться без потери расчёта

Проверить версию согласия, доступность возврата и соответствие реальным каналам обработки.

Юридическая оценка требует специалиста.

Находки: F-13, F-26

Сквозной путь

Точка входа

Главная, услуга, кейс и каталог должны передавать source, placement, preset и intent. Не заставлять повторно выбирать уже выбранную услугу.

Открытие и восстановление

Приоритеты: явный выбор пользователя → восстановление → page preset → default. Стартовый шаг зависит от ceiling-first / lighting-first.

Параметры потолка

Standard: площадь, потолок, карниз, люстры, точки. Modern добавляет профиль, линии и трек. На каждой комнате проверять back, skip, edit и итог.

Подбор освещения

Проверять систему, длину профиля, количество ламп, питание и недостающие позиции. Lighting-first не должен требовать потолок для отдельной покупки.

Результат расчёта

Один ясный итог, возможность исправить комнату и корзину. Скидка -25% на оборудование только при рассчитанном потолке; -10% — отдельно.

Отправка заявки

API валидирует, сохраняет и регистрирует доставку. Повтор той же отправки идемпотентен; изменённый состав не должен исчезать из-за телефона.

После отправки

Показать сохранённый номер и окно ответа. Фото в Telegram — опционально. Отслеживать квалификацию, запись на замер и договор, а не только success.

Все находки

F-01 · P1 · Пресет услуги теряет параметры по дороге в квиз

Подтверждено · Frontend · 1–2 дня

Кнопка «Хочу так же» передаёт больше параметров, чем получает движок калькулятора.

Доказательство

ServiceCalculatorPreset содержит длины профиля, трека, карниза, параметры световых линий и имя комнаты. В WizardStep0Calculator resolvedPreset собирается вручную из ограниченного набора полей: lightLinesEnabled, lightLinesLengthDefault, shadowLengthDefault, floatingLengthDefault, trackLengthDefault и другие поля не копируются. Даже forcePreset сохраняет площадь, но не возвращает остальные поля.

Последствия

Клиент начинает не тот расчёт, который обещала карточка. Особенно заметно на световых линиях и сложных кейсах: итог нельзя честно сравнить с показанным примером.

Решение

Передавать полный типизированный пресет; отдельно и явно переопределять только площадь, если это задумано для обычного входа. Не определять сценарий через текст source. Ввести entryContext с serviceSlug, placement и scenario.

Приёмка

Для каждого из 9 serviceSlug сравнить входной preset с состоянием engine. Для кейса 18 м² проверить 19 м теневого профиля и 10 м трека; для световых линий — включение и длину. Итог страницы и квива совпадает при одинаковом составе.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/calculator-modal/wizard-step0-calculator.tsx#L95>

F-02 · P1 · Черновик не предлагается при обычном входе

Подтверждено · Frontend · 1–2 дня

Фабричный пресет блокирует ветку восстановления сохранённого расчёта.

Доказательство

Контекст модальки создаёт default preset для входа с главной. WizardStep0Calculator в любом случае формирует resolvedPreset. PriceCalculatorQuizV2 прекращает чтение черновика при if (preset) return. Таким образом наличие технического пресета ошибочно приравнено к осознанному выбору новой услуги.

Последствия

Возвращающийся пользователь не получает ожидаемое «Продолжить расчёт». Особенно дорого терять заполненные комнаты и выбранное освещение.

Решение

Разделить page preset и default preset по presetOrigin. Предлагать черновик до инициализации и автосохранения нового состояния. Страница услуги должна явно спрашивать: продолжить старый расчёт или начать с выбранным решением.

Приёмка

Заполнить 2 комнаты и корзину → закрыть → перезагрузить → открыть из hero/хедера/sticky. Предложен черновик, все параметры и скидка восстановлены. Отказ от восстановления создаёт чистый расчёт.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/calculator-modal/step0/quiz-v2/PriceCalculatorQuizV2.tsx#L110>

F-03 · P1 · Новая заявка может исчезнуть из-за дедупликации

Подтверждено · Backend · 1–2 дня

Любой повтор с тем же телефоном за 10 минут возвращает старую заявку, даже если состав изменился.

Доказательство

POST /api/lead вызывает findRecentByPhone(payload.phone, 10 минут) и возвращает старый publicCode до сохранения нового payload. Сравнения snapshot, leadKind, корзины или intent нет. Проверка и INSERT также не объединены атомарным ключом идемпотентности.

Последствия

Сценарий rescue → полный расчёт или «только свет» → «с потолком» может потерять важные данные. При параллельных запросах, наоборот, возможны дубли.

Решение

Дедуплицировать повтор одной отправки по requestId с уникальным индексом. Изменённый расчёт сохранять как новую версию/заявку и связывать по телефону. Rescue должен обновляться полным payload, а не поглощать его.

Приёмка

Два одновременных POST с одним requestId создают одну запись. Тот же телефон с новым requestId и изменённой корзиной сохраняет новую версию. Rescue → full не теряет комнаты и позиции.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/app/api/lead/route.ts#L96>

F-04 · P1 · Длинная рекламная ссылка блокирует отправку формы

Подтверждено · Fullstack · 0,5 дня

Атрибуция попадает в заявку без ограничения длины, а сервер отклоняет значения длиннее 200 символов.

Доказательство

Providers сохраняет `pathname + search` в `first_landing`, `ActionForm` переносит строку целиком в `attribution`. `LeadPayloadSchema` задаёт `z.record(z.string(), z.string().max(200))`. Полный URL с `utm_*` и `yclid` легко может превысить лимит; при этом валидный телефон не спасает заявку от 422.

Последствия

Под риск попадает платный трафик — самый дорогой сегмент. Пользователь видит ошибку формы, хотя неверных действий не совершал.

Решение

Не отказывать в приёме лида из-за необязательных метаданных. Нормализовать атрибуцию на сервере, ограничить допустимые ключи, сохранить разумный лимит URL отдельно от коротких UTM. Добавить тест длинного рекламного URL.

Приёмка

Отправка с `first_landing` длиной 500–2000 символов сохраняет лид и нормализованную атрибуцию. Слишком длинный необязательный параметр не вызывает 422 всей формы.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/lib/lead/schema.ts#L118>

F-05 · P1 · Отмена выбора запускает оформление комплекта

Подтверждено · Frontend · 0,5—1 день

Escape и клик по фону равнозначны кнопке «Только оборудование».

Доказательство

openCheckoutIntent ожидает true/false. При true вызывает openWithCeiling, во всех остальных случаях — openLightingOrder. ConfirmDialogPortal возвращает false как при вторичном выборе, так и при Escape или нажатии на подложку.

Последствия

Пользователь пытается закрыть вопрос, а вместо этого попадает в форму заказа. Это нарушает ожидаемое поведение и искусственно завышает события checkout.

Решение

Использовать три результата: with-ceiling, lighting-only, dismiss. По dismiss ничего не открывать и не отправлять checkout. Не использовать подтверждение/отмену как две равноправные товарные опции.

Приёмка

Escape, клик на подложку и крестик оставляют клиента в каталоге без модалки и checkout-события. Только явный выбор режима открывает соответствующий шаг.

Источник: https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/app/uslugi/prodazha-trekovogo-osveshcheniya/_components/CatalogSectionClient.tsx#L376

F-06 · P1 · Доставка лида не защищена от остановки процесса

Подтверждено · Backend · 2–3 дня

Запись лида и регистрация задач доставки разделены внешними сетевыми запросами.

Доказательство

API сначала создаёт lead, затем ждёт `Promise.all(deliverToTelegram, deliverToWeb3Forms)`, и только после этого пишет `recordDelivery`. В `retry` выбираются уже существующие `failed`-записи. Остановка процесса после `createLead`, но до `recordDelivery` оставляет лид без задачи повторной доставки.

Последствия

Лид есть в БД, но мастер может о нём не узнать. Успешная сборка и проверка `failed-retry` такой разрыв не обнаруживают.

Решение

В одной транзакции записывать lead и outbox для двух каналов. Отдельный worker выбирает `pending/failed`-задачи с блокировкой, таймаутом, `backoff` и сигналом об исчерпании попыток.

Приёмка

Убить процесс сразу после `INSERT` лида: после рестарта оба канала доставляются из outbox. Повторный запуск worker не создаёт дубли задач. Время ответа API не зависит от провайдера.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/app/api/lead/route.ts#L110>

F-07 · P2 · События параметров передают площадь вместо ответа

Подтверждено · Frontend / аналитик · 0,5–1 день

Аналитика фиксирует неверное value для карниза, трека и других параметров.

Доказательство

В goNext trackQuizParamConfirm получает param: screen.param, но value всегда читается из room.area. Для альтернативной ветки fromParam значение вообще пустое. Название события корректно, содержимое — нет.

Последствия

По событиям нельзя достоверно понять, какие опции выбирают и какие параметры создают трение. Ошибочные данные могут привести к неверным решениям по ассортименту и квизу.

Решение

Добавить typed selector serializeParamValue(room, param), передавать scope, scenario, roomIndex, flowId и версию схемы событий. Не передавать PII в Метрику.

Приёмка

Контрактные тесты всех ParamId: для площади 20, для track выбранный тип и метры, для lights число светильников. Событие подтверждения отправляется один раз.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/calculator-modal/step0/quiz-v2/PriceCalculatorQuizV2.tsx#L175>

F-08 · P2 · Ценовой якорь не объясняет стоимость теневого решения

Гипотеза · Маркетолог / редактор · 0,5 дня

Неро продаёт тневые и парящие потолки, а «от 1 000 Р/м²» соответствует простому потолку.

Доказательство

В homepage.hero.h1 названы тневые и парящие решения, subtitle начинается с 1 000 Р/м². В homeCalculator простой потолок стоит 1 000 Р/м², тневой — 800 Р/м² + 950 Р/м профиля, парящий — 800 Р/м² + 2 500 Р/м профиля.

Последствия

Есть риск низкого ценового ожидания и разочарования в результате. Величина эффекта не измерена; это гипотеза для теста, а не доказанное падение конверсии.

Решение

Развести якоря: «Простые — от 1 000 Р/м². Тневые и парящие — по площади и периметру». Рядом дать полный пример комнаты с составом и итогом, без смешения м² и погонных метров.

Приёмка

Пользователь до открытия квиса понимает, что входит в цену и почему нужен периметр. Проверить в 5 интервью; А/В оценивать по квалифицированным лидам, не только открытиям.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/content/homepage.ts#L135>

F-09 · P2 · Обещание «за 2 минуты» не привязано к сценарию

Гипотеза · CRO / редактор · 1 день + тест

Один срок обещается и простому потолку, и многоквартирному проекту со светом.

Доказательство

В hero, header и metadata повторяется «за 2 минуты». `getEnabledParams` формирует 5 параметров для standard и до 8 для modern с профилем; далее возможны дополнительные комнаты, выбор света и форма.

Последствия

Сложный маршрут может ощущаться длиннее обещания. В исходниках нет измерений медианы и p90 времени завершения, поэтому несоответствие времени требует проверки.

Решение

Использовать «Узнать ориентир без телефона» или ограничить обещание быстрым расчётом одной комнаты. Уточнить перед началом: можно не знать метры, расчёт сохранится, свет добавляется по желанию.

Приёмка

Измерить active time от первого ввода до результата отдельно по scenario и roomsCount. Оставлять конкретный срок только для подтверждённого диапазона.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/lib/step0-fsm.ts#L76>

F-10 · P2 · Технические аргументы кросс-селла слишком категоричны

Подтверждено · Инженер / редактор · 0,5–1 день

Тексты обещают общие профили и блоки питания без условий совместимости.

Доказательство

PAIR_REASONS содержит «Парящий контур и линия питаются от одного блока», «Трек утапливается в теневой профиль» и «Ниша под карниз и теневой шов собираются одним профилем». Эти фразы представлены как универсальные причины сочетать услуги.

Последствия

Человек может ожидать конструкцию, которая не подходит конкретному проекту. Это риск доверия и спорной сметы, а не автоматически доказанная инженерная ошибка каждого варианта.

Решение

Согласовать формулировки с монтажником. Обещать результат: единый план света, согласованная высота, один замер. Объединение питания/профилей описывать только с условиями напряжения, мощности и конкретной системы.

Приёмка

Каждая техническая фраза имеет проверяемое условие применения или заменена нейтральным описанием результата. Убраны безусловные «самый дешёвый» без расчёта альтернатив.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/lib/service-page-actions.ts#L46>

F-11 · P2 · Сервер принимает цену и скидку из браузера

Подтверждено · Backend · 2–3 дня

Zod проверяет форму чисел, но не достоверность расчёта.

Доказательство

priceRub, effectiveTotalRub, discountPercentApplied и grand принимаются как nonnegative. API выбирает grandTotal из payload.snapshot.totals.grand без пересчёта по SKU и серверным тарифам.

Последствия

Изменённый запрос может попасть мастеру с искусственной скидкой или неверной суммой. Сейчас это заявка с ручной проверкой, не доказанная уязвимость оплаты; до онлайн-оплаты риск станет критическим.

Решение

Серверно пересчитывать каталог по SKU, qty и версии прайса; итог клиента сохранять отдельно как clientEstimate. Возвращать расхождения и актуальный ориентир. Для нестандартных работ хранить request-for-quote.

Приёмка

Подмена цены товара на 1 Р не меняет serverTotal. Скидка 25% недоступна без валидного потолочного расчёта. Несуществующие SKU помечаются, а не принимаются за подтверждённый товар.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/app/api/lead/route.ts#L107>

F-12 · P2 · При блокировке sessionStorage может не открыться квиз

Подтверждено · Frontend · 0,5 дня

Сохранение атрибуции вызывается до изменения состояния модальки без обработки исключений.

Доказательство

captureUtmIntoSession напрямую вызывает sessionStorage.getItem/setItem. openCalculator вызывает её до setOptions и setCurrentStep. В Providers доступ к хранилищу также не обёрнут в try/catch.

Последствия

При SecurityError в ограниченном webview/браузере аналитические метаданные могут блокировать основное действие. Частота таких условий не измерена.

Решение

Вынести безопасный storage adapter с try/catch и in-memory fallback. Захват атрибуции не должен блокировать UI. Отправку формы также не связывать с доступностью storage.

Приёмка

В тесте sessionStorage.getItem и setItem бросают SecurityError. Hero всё равно открывает калькулятор, форма отправляется без attribution.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/calculator-modal/calculator-modal-context.tsx#L81>

F-13 · P2 · Согласие проверяется, но не сохраняется как отдельное событие

Подтверждено · Backend / юрист · 1 день + юрист

В БД нет версии текста согласия и момента его принятия.

Доказательство

LeadPayloadSchema требует consent: true, но PgLeadStore.createLead не сохраняет это поле. В leads отсутствуют consentVersion и consentAt; createdAt — дата заявки, а не явная версия принятого документа.

Последствия

Сложнее подтвердить, какой текст видел пользователь. Юридическую достаточность существующей политики должен оценить профильный специалист; это не юридическое заключение.

Решение

Сохранять consentAt, consentVersion, policy URL и источник формы. Проверить политику, сроки хранения и передачу данных в Telegram/Web3Forms с юристом. Не логировать телефоны в аналитику.

Приёмка

Для каждой новой заявки можно восстановить версию согласия. Без checkbox лид не принимается. При обновлении документа меняется версия, прежние записи остаются неизменными.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/db/schema.ts#L22>

F-14 · P2 · Отдельная команда проверки воронки уже падает

Подтверждено · QA / Frontend · 0,5 дня

npm run test:flow: 5 тестов проходят, 1 падает.

Доказательство

Запуск на полученной ветке дал `TypeError: resolveStep0ConfirmLabel is not a function` в `scripts/test-calculator-flow.mjs:121`. При этом `npm test` дал `500 passed` и `4 skipped`, а `production build` прошёл. Зелёный основной набор не означает зелёные все команды.

Последствия

Регрессионная защита рассинхронизирована с API модулей. Команда, которую разработчик ожидает использовать как `quality gate`, ненадёжна.

Решение

Удалить устаревший контракт или перенести проверку актуального поведения в Vitest. В CI выполнять единый документированный набор: `typegen`, `tsc`, `unit`, `flow`, `build` и критические E2E.

Приёмка

Все объявленные команды проверки проходят на чистом `checkout`. Изменение СТА/маршрутизации ломает актуальный тест, а не оставляет мёртвую проверку.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/scripts/test-calculator-flow.mjs#L120>

F-15 · P2 · На странице света повторяется одна фотография

Подтверждено · Дизайнер / контент · 1–2 дня

Него и три примера светопрозрачного потолка используют один и тот же файл.

Доказательство

В контенте svetoprozrachnye-potolki imageSrc героя и src всех трёх proof.items равны /svc-multilevel.jpeg. Подписи разные: «Общий свет», «Без точек и линий», «Регулировка яркости».

Последствия

Три карточки не добавляют три независимых доказательства. Повторение особенно заметно на странице, продающей визуальный результат.

Решение

Показать один честный пример с 3 деталями или использовать разные реальные проекты. Для диммирования полезнее два состояния одного объекта с явной подписью, чем копия общего фото.

Приёмка

Каждая карточка добавляет новую визуальную информацию. Если объект один, это явно указано. Не выдавать иллюстрации за выполненные работы.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/content/services.ts#L1983>

F-16 · P2 · Готовность каталога к покупке нужно проверять сквозным тестом

Нужна проверка · QA / инженер света · 1–2 дня

Совместимость предусмотрена, но комплект нужно проверять в связке корзина → скидка → заявка.

Доказательство

В `CatalogSectionClient` есть `checkConflict` и подтверждённая замена несовместимой системы; `buildCatalogLightingSnapshot` рассчитывает -10% и потенциальные -25%. Это хорошие локальные механизмы. Полный существующий E2E-набор запущен: 89 passed, 11 skipped. Среди пропусков — мобильные `modern/lighting-first`-сценарии и полное предзаполнение пресета на обоих viewport. Прохождение активных тестов не подтверждает эти ветви.

Последствия

Нельзя на основании unit-тестов утверждать, что каждая связка профиля, питания и светильников проходит все UI-переходы без потерь.

Решение

Запустить матрицу `TRACK_220 / CLARUS_48 / COLIBRI_220`, комплект с лампами/без, дробная длина профиля, пустая корзина, смена системы. Проверять финальный `payload`, не только видимость кнопки.

Приёмка

Для каждого режима совпадают SKU, qty, серверный итог и `eligibility` скидки. `Cancel` оставляет корзину неизменной. Недостающий блок питания/лампа объясняется до формы.

Источник: https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/app/uslugi/prodazha-trekovogo-osveshcheniya/_components/CatalogSectionClient.tsx#L301

F-17 · P2 · Слишком много состояния между модалкой, квизом и store

Гипотеза · Tech lead · 3–5 дней

Переходы, подтверждения, snapshot и черновик требуют согласования нескольких источников состояния.

Доказательство

Quiz хранит history и confirmedMap; CalculatorModalContext — currentStep, options, lightingDraft и discountEligible; CalculatorStore — snapshot и step0; use-calculator-engine управляет комнатами. Уже найденные F-01/F-02 возникают на границах этих слоёв.

Последствия

Стоимость изменения одного шага растёт; локальный тест чистой функции не ловит ошибки интеграции эффектов и приоритетов.

Решение

Не переписывать всё сразу. Выделить единый reducer событий воронки и typed entry context. Вынести persist/restore и snapshot serialization в отдельные границы с контрактными тестами.

Приёмка

Один event определяет открытие, восстановление и смену режима. Инварианты скидки и состава проверяются после каждого события. Переходы не зависят от строкового includes(source).

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/calculator-modal/calculator-modal-context.tsx#L106>

F-18 · P2 · Мобильный итог перегружен повторением суммы

Гипотеза · UX / Frontend · 1–2 дня

На маленьком экране несколько ценовых блоков конкурируют с целевым действием.

Доказательство

WizardStep2Summary показывает крупный «Ориентировочный итог», отдельный sm:hidden блок «Потолок / Свет / Итого», детали помещений, раскрываемую смету и возможный кросс-селл. Модалка также имеет собственный footer.

Последствия

Пользователь может потерять связь между итоговой ценой, условиями скидки и отправкой. Реальную высоту и перекрытие клавиатурой следует проверить на устройстве; по CSS нельзя объявить это измеренным дефектом.

Решение

Оставить один главный итог, компактное разложение и один primary CTA. Детали — disclosure. При клавиатуре показать номер/согласие/кнопку без скрытия ошибки.

Приёмка

На 360×800, 390×844 и при 200% zoom доступна отправка без горизонтального скролла. Цена, скидка и действие читаются как один логический блок.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5f8e654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/calculator-modal/wizard-step2-summary.tsx#L292>

F-19 · P2 · Не подтверждена реальная доступность production

Нужна проверка · DevOps · 0,5 дня

Один HEAD-запрос к домену из среды аудита вернул HTTP 503.

Доказательство

При проверке <https://potolkovo-msk.ru> получен HTTP/2 503. Это наблюдение из одной сети в один момент, а не доказательство постоянной недоступности. Локальная production-сборка исходников успешна.

Последствия

Если 503 воспроизводится для клиентов и поисковых роботов, это важнее любых текстов. Но причиной может быть сетевое ограничение среды аудита.

Решение

Проверить GET из нескольких регионов и uptime-мониторинга. Сопоставить с логами хостинга, деплоя и лимитами ресурсов. Добавить отдельные проверки главной, каталога и приёма лидов без реальных уведомлений.

Приёмка

Подтверждена доступность целевых страниц извне. Есть алерт по устойчивым 5xx и healthcheck зависимости БД; разовый сбой не трактуется как постоянный.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/amvera.yaml#L1>

F-20 · P2 · Сложный светопрозрачный проект нельзя сводить к обычному тарифу

Нужна проверка · Product / Frontend · 1–2 дня

Нужно отделить запрос инженерной оценки от точного конфигуратора типовых решений.

Доказательство

CalculatorCeilingType ограничен standard / shadow / floating. Страница светопрозрачных потолков описывает LED за полотном, камеру от 150 мм и цену от 4 000 ₽/м²; индивидуальные проекты требуют отдельной проработки. Универсальный квиз не моделирует все эти параметры.

Последствия

Если общий вход с такой страницы приводит к типовой сумме без явного исключения, ориентир может быть принят за цену специальной услуги. Полный браузерный путь требует отдельного подтверждения.

Решение

Для сложных услуг использовать отдельный intent request-for-quote: площадь, высота, фото, задача, контакт. Не показывать видимость точной цены на немоделируемую конструкцию. Явно маркировать, что рассчитано.

Приёмка

Все СТА этих двух страниц сохраняют serviceSlug и специальный intent. На результате нет типового итога под видом стоимости светопрозрачного проекта.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/content/services.ts#L17>

F-21 · P3 · Заменить «Стандартный / Современный / Продвинутый» на язык задачи

Гипотеза · UX-редактор · 1 день

Уровни решения требуют самоидентификации до понимания продукта.

Доказательство

ScenarioScreen предлагает три уровня: «Стандартный», «Современный», «Продвинутый». Последний описан через SMART-свет и личное обсуждение. Это шкала специалиста, а не конкретный результат клиента.

Последствия

Есть риск выбора «современного» по названию без понимания дополнительных параметров. Важно не ломать действующий быстрый вход с пресетом.

Решение

Протестировать «Ровный потолок», «Потолок с дизайнерским светом», «Есть проект или сложная идея». Дать по одному реальному визуальному примеру, не перегружая экран.

Приёмка

В интервью пользователь объясняет различие своими словами. После А/В сравниваются завершения и квалификация, а не клики на более красивое название.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/calculator-modal/step0/quiz-v2/screens/ScenarioScreen.tsx#L5>

F-22 · P3 · Усилить доказательство рядом с первым СТА

Гипотеза · CRO / дизайнер · 1 день

Сильное личное позиционирование можно связать с предметным результатом.

Доказательство

Него уже содержит «делаю сам», фиксированную смету, 5.0 на Avito и гарантию. Кейсы с площадью, сроком и бюджетом находятся ниже в proof.

Последствия

Риск не в отсутствии доверия, а в расстоянии между обещанием и доказательством. Для холодного трафика короткий проверяемый кейс может быть полезнее повторения рейтинга.

Решение

Проверить компактную строку: «Кухня-гостиная 18 м² · теневой профиль + трек · реальная смета» со ссылкой на состав. Рейтинг вести на первоисточник, не добавлять неподтверждённых цифр.

Приёмка

Доказательство открывается без потери контекста и возвращает к СТА. Эксперимент измеряет стоимость квалифицированного лида.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/content/homepage.ts#L135>

F-23 · P3 · Проверить понятность погонных метров без замера

Гипотеза · UX / инженер · 1–2 дня

Длина профиля — инженерный параметр, который клиент часто не знает.

Доказательство

Параметры `shadowProfile`, `floatingProfile`, `lightLines`, `cornice` и `track` работают с длинами. В конфигурации есть `perimeterHintMinMultiplier` и `perimeterHintMaxMultiplier`; геометрия реальной комнаты не определяется только площадью.

Последствия

Человек может вводить случайные метры или выйти из-за незнания. Это не означает, что подсказок нет: требуется проверить, насколько они понятны и заметны.

Решение

Сделать явный вариант «Не знаю — нужен ориентир» с пометкой оценённого значения. Показать схему, какие участки считать, и отличать автоматически оценённые метры от подтверждённых.

Приёмка

Квиз завершается без рулетки, но в смете и `payload` видны `assumed`-параметры. При изменении площади оценка обновляется только для нетронутых вручную полей.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/content/homepage.ts#L7>

F-24 · P3 · Превратить «Хочу так же» в прозрачный старт расчёта

Гипотеза · Редактор / Frontend · 0,5 дня

Полезно показать, что именно перенесено из примера и что нужно проверить.

Доказательство

Кейсы содержат actionPreset и introNote, а ServiceProofWantSame строит preset по площади примера. Наличие механизма — плюс, но после исправления F-01 нужно согласовать обещание и фактическое предзаполнение.

Последствия

Пользователь может воспринимать бюджет примера как свою цену. Явный список предзаполненных параметров снижает неопределённость.

Решение

Короткий баннер: «Взяли решение из проекта. Площадь 18 м², трек 10 м. Измените под свою комнату». СТА «Рассчитать похожее» честнее точного «так же».

Приёмка

Источник примера и все перенесённые параметры доступны до первого подтверждения. После их изменения не остаётся впечатления фиксированной цены кейса.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/home/home-proof.tsx#L21>

F-25 · P3 · Измерять воронку до квалифицированного лида

Гипотеза · Аналитик / CRM · 2–4 дня

Одного `form_submit_success` недостаточно для оценки рекламного трафика.

Доказательство

В `analytics.ts` есть `calculator_open`, `wizard_step_view`, `form_submit_success` и события корзины. В предоставленном контуре нет подтверждённой связи с проведённым замером и продажей; доступа к аккаунту Метрики/CRM не было.

Последствия

Рост отправок может сопровождаться ухудшением качества. Нельзя приписывать интерфейсу рост выручки по одному клиентскому событию.

Решение

Свести `flowId` → `leadId` → `qualified` → `measurement_booked` → `contract_signed` в безопасном аналитическом контуре. Разделить `landing`, `service`, `placement`, `scenario`, `device` и `new/returning`.

Приёмка

По каждой группе видны старт, результат, лид, квалификация, замер и договор. Отмена и повторная отправка не считаются новыми успешными заявками.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/lib/analytics.ts#L37>

F-26 · P3 · Провести реальный accessibility-прогон модалки

Нужна проверка · QA / accessibility · 1–2 дня

Механизмы доступности есть, но вложенные диалоги требуют ручной проверки.

Доказательство

CalculatorModal содержит `role=dialog`, `aria-modal`, `aria-labelledby`, `Tab-trap`, `Escape`, восстановление фокуса. Поверх него может открываться `ConfirmDialogPortal`. Это хорошие признаки, но не доказательство полной доступности.

Последствия

Конфликт двух обработчиков `Escape/focus-trap` может проявляться только в браузере и `screen reader`. Нельзя заявлять соответствие WCAG по наличию атрибутов.

Решение

Проверить клавиатуру, NVDA/VoiceOver, iOS Safari, `reduced motion` и `200% zoom`. Фон сделать `inert` при активном диалоге. Ошибки формы объявлять и связывать с полями.

Приёмка

`Tab` не уходит за верхний диалог; `Escape` закрывает только верхний слой; фокус возвращается на исходную кнопку. Ошибка телефона озвучивается.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/calculator-modal/calculator-modal.tsx#L299>

F-27 · P3 · Довести дизайн-токены до устойчивой системы

Гипотеза · UI-дизайнер / Frontend · 2–3 дня

Токены существуют, но роли кнопок и плотность стоит проверить на всех страницах.

Доказательство

globals.css описывает primary, commit, радиусы, высоты и z-index. В компонентах также используются локальные rounded-значения и прямые slate-классы. Само наличие двух цветов СТА не является дефектом: для них заданы разные роли.

Последствия

Без визуальной инвентаризации новый компонент легко выбивается из системы. Нужна последовательность ролей, а не механическая перекраска всех кнопок.

Решение

Собрать небольшую библиотеку вариантов: primary, commit, secondary, destructive, selected, disabled. Зафиксировать spacing и состояния загрузки/ошибки в UI-песочнице.

Приёмка

На каждом экране один очевидный основной следующий шаг. Цвет не является единственным носителем состояния. Интерактивные состояния проверены визуальными регрессиями.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/app/globals.css#L21>

F-28 · P3 · Проверить SEO и скорость на реальном домене

Нужна проверка · SEO / performance · 1–2 дня

Метаданные и sitemap есть; позиции и Core Web Vitals по коду не измеряются.

Доказательство

В App Router предусмотрены metadata, canonical, OpenGraph, JSON-LD, robots и sitemap; сборка статически генерирует страницы. next.config.ts включает images.unoptimized, при этом в проекте есть собственный pipeline optimized-изображений — это не автоматическая ошибка.

Последствия

Без полевых данных нельзя честно назвать LCP/INP, SEO-трафик или процент роста. Для услуги важны соответствие интенту и индексруемость, а не только количество тегов.

Решение

Проверить canonical на production, sitemap status, schema validator и индексирование в Вебмастере. Измерить LCP/INP/CLS отдельно на 4G и реальных визитах. Сравнить SSR-содержимое каталога с поисковым интентом.

Приёмка

Нет конфликтующих canonical/noindex; все 9 услуг доступны ботам. Цели p75: LCP $\leq 2,5$ с, INP ≤ 200 мс, CLS $\leq 0,1$ — это целевые пороги, не результаты аудита.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/app/sitemap.ts#L1>

F-29 · P3 · Уточнить, что происходит после отправки заявки

Гипотеза · Редактор / Product · 0,5 дня

Окно обратного звонка и номер заявки уже есть; следующий шаг можно сделать ещё яснее.

Доказательство

API возвращает `callbackWindow` и `publicCode`. `LeadSuccessNote` и `telegramLeadLink` предусматривают отправку фото с номером заявки. Это сильная часть существующей воронки.

Последствия

Возможность отправить фото сокращает уточнения, но важно не создавать впечатление, что заявка не принята без перехода в Telegram.

Решение

Основное сообщение: «Заявка №... сохранена. Владимир свяжется ...». Дополнительное: «Можно ускорить оценку — отправьте фото». Если доставка провайдеру задержалась, не обещать мгновенный звонок без операционного SLA.

Приёмка

После успеха нет повторной обязательной формы. Перезагрузка не провоцирует повторный POST.

Мессенджер — опциональное действие, код корректно вставляется в текст.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbe654b449804d5685300015b726ba829a2c2/components/home/lead-success-note.tsx#L1>

F-30 · P3 · Составить матрицу входов вместо тестирования только happy path

Нужна проверка · QA · 2–3 дня

Регрессии нужно проверять по источнику, состоянию и интену, а не только по номеру шага.

Доказательство

В проекте есть отдельные E2E для service-preset, lighting-first, back-chain, rescue-and-draft и других сценариев. Исходники показывают множество входов через hero, header, sticky, proof, каталог и комплекты; общий bridge уже содержит обнаруженные потери.

Последствия

Можно успешно пройти квиз с главной и пропустить ошибку на оплаченной посадочной или при возвращении с корзиной.

Решение

Матрица: 12 страниц × релевантные СТА × fresh/draft/cart/submitted × desktop/mobile. Использовать pairwise для несущественных сочетаний, полное покрытие — для P1-инвариантов.

Приёмка

Каждый доступный СТА проверяет source, preset, начальный шаг, сумму и payload. В обязательном smoke-наборе есть длинная UTM, отмена комплекта, rescue→full и повторная заявка.

Источник: <https://github.com/svladimirtsk-crypto/nextjs-potolkovo/blob/8b5fbc654b449804d5685300015b726ba829a2c2/e2e/service-preset.spec.ts#L1>

Порядок внедрения

P1 — сохранность контекста и заявки. P2 — точность и устойчивость системы. P3 — измеряемые эксперименты после стабилизации.